

SW R&D 품질검증기준 개발용역
산업분야 – 홈네트워크/정보가전

[003] 요구사항관리 문서 작성 가이드

2012. 11

목 차

I. 요구사항 관리 문서 개요	1
1. 요구사항 관리 문서 정의	1
2. 요구사항 관리 문서의 구성	1
II. 요구사항 관리 문서 구성 항목별 작성 방법	2
1. 표지 및 목차	2
2. SW 개발 요구사항 문서의 개요	4
3. 소프트웨어 개발 환경	6
4. 소프트웨어 개발 상세 요구사항	7
5. 소프트웨어 개발 일정 계획	9

I. 요구사항 관리 문서 개요

1. 요구사항 관리 문서 정의

요구사항 관리 문서(SRS)는 특정한 환경에서 어떤 기능을 수행하는 프로그램들의 집합 혹은 소프트웨어 제품, 프로그램을 위한 명세서이다.

요구사항 정의서, 요구사항 명세서라고 명칭하기도 하며 요구사항 정의 및 요구사항 분석, 요구사항 변경관리에 대한 내용을 포함해야 한다.

요구사항명세서 작성자들이 다음의 주제를 고려하여 작성해야 한다.

- A) 기능 : 소프트웨어가 해야 하는 일은 무엇인가?
- B) 외부 인터페이스: 사람들, 시스템내의 하드웨어, 다른 하드웨어, 다른 소프트웨어들과 어떻게 대화하는가?
- C) 성능 : 다양한 소프트웨어 기능들의 속도, 가용성, 반복 시간, 회복 시간 등은 무엇인가?
- D) 속성: 이식성, 정확성, 유지보수성, 보안성 등의 고려사항은 무엇인가?
- E) 구현상의 설계 제약사항: 요구된 표준, 구현 언어, 데이터베이스 무결성 정책, 자원의 제한, 운영 환경 등의 제약사항은 무엇인가?

2. 요구사항 관리 문서의 구성

□ 요구사항 관리 문서에 반드시 포함되어야 할 사항은 다음과 같음

- ① 개요
 - 개발 목표, 개발 항목
- ② 기술 개발 환경
- ③ 상세 개발 내용
 - 모듈 구성, 제공 서비스 기능
- ④ 일정 계획

II. 요구사항 관리 문서 구성 항목별 작성 방법

1. 표지 및 목차

☐ 표지 및 목차

요구사항 관리 문서에는 SW 프로젝트 명, 담당자, 작성 일자 및 문서 관리 버전 등을 포함하여 작성

☐ 작성 예시

**INTERACTIVE TV 환경의
다중자막 개발 계획서**

주식회사 K

2012.01.02

□ 목차

요구사항 관리 문서를 구성하는 항목을 나열하여 작성하고 보고서 내용과 페이지가 일치하게 작성

○ 작성 예시

목차

1. 개요.....	4
가. 개발 목표.....	4
나. 개발 항목.....	4
(1) 자막방송 메뉴 구성.....	4
(2) 다국어 자막 선택 및 시청 기능.....	5
(3) 사전 기능.....	5
(4) 구간 반복 기능.....	5
2. INTERACTIVE TV 환경	6
3. 상세 개발 내용.....	11
가. 다중 자막 UI 모듈 구성.....	11
나. 다국어 자막 서비스 구현.....	13
다. 사전 제공 서비스.....	14
라. 단어장 서비스.....	15
마. 구간반복 서비스.....	16
바. 연동정보 제공 서비스.....	17
4. 일정 계획.....	18

2. SW 개발 요구사항 문서의 개요

□ 요구사항 관리 문서의 개요는 문서 목적 및 개발 목표, 개략적인 개발 항목, 용어 정의, 참고 문헌 등을 명시

○ 고려사항 : 작성된 요구사항을 이해관계자들이 이해할 수 있는 수준으로 작성하여야 하며 이를 지원하기 위한 용어집 등을 추가하여야 함

○ 작성 예시

- 문서 개요 및 개발 목표

1. 개요

본 개발 계획서는 K사의 TV 환경에서 방송사의 다중자막을 지원하기 위한 개발 내용, 서비스 시나리오 및 추진 방향을 기술한다.

가. 개발 목표

다중자막 서비스는 기존의 영어로 제공되었던 VOD 서비스를 확장하여 영어, 일본어, 중국어 및 베트남어를 추가로 제공하여 시청자 특히 외국인 시청자에게 다양한 편의성을 제공함과 함께 한국 문화를 널리 알릴 수 있는 기반을 마련하는 것을 목표로 한다. 이에 대한 서비스 개요 및 개발 목표는 다음과 같다.

- ✓ 기존의 VOD 영어자막 서비스를 양방향 다국어 자막 서비스의 구현
- ✓ 영어 뿐만 아니라 일어, 중국어 및 베트남어를 추가를 제공하여 시청자 특히 외국인 시청자에게 다양한 편의성을 제공
- ✓ 외국인이 국내 사회, 문화 및 기술환경에 쉽게 적응할 수 있도록 영어, 중국어, 베트남어 및 일본어 자막 제공 및 선택 기능 구현
- ✓ 내국인에 영어, 중국어, 베트남어 및 일본어에 대한 학습 기능 제공을 통한 시청자에게 유용한 정보 및 편의 기능 제공
- ✓ 구간반복 기능 구현을 통한 외국어 학습 효과 극대화
- ✓ 영어, 중국어, 베트남어 및 일본어에 대한 사전 기능 제공을 통한 사용자 편의성 극대화

- 개발 항목

나. 개발 항목

K사 INTERACTIVE TV 환경에서 개발되는 다중자막 지원에 대한 개발 항목은 자막 방송에 대한 별도 메뉴 구성, 다국어 자막 선택 및 시청 기능, 사전 기능 등이 있으며 이에 대한 개발 항목은 다음과 같다.

(1) 자막방송 메뉴 구성

- ✓ 다국어 자막 서비스에 대한 VOD 별도 메뉴 구성
- ✓ 하위 메뉴로 장르별 분류 기능 구현
- ✓ 세부 항목 선택 시 방송일시, 회차 및 VOD 재생 정보 등 화면 구성

(2) 다국어 자막 선택 및 시청 기능

- ✓ 영어, 중국어, 일본어 및 베트남어에 대한 자막 선택 기능
- ✓ 시청 중 자막 변경 기능 구현
- ✓ 자막에 대한 On/Off 기능 구현
- ✓ 다국어 자막 제공 콘텐츠에 대한 다국어 자막 제공 트리거 표출 기능

(3) 사전 기능

- ✓ STB내에 내장되는 영어, 중국어, 일본어, 베트남어의 사전 DB 구축
- ✓ 시청 중인 영어, 중국어, 일본어, 베트남어 등의 자막 표출 시 자막과 매칭되는 단어 리스트 표출 기능
- ✓ 선택된 단어에 대하여 사전 DB와의 연동을 통하여 상세 설명 기능 제공
- ✓ 단어장 추가 기능을 제공하여 시청자에게 복습 기능 제공
- ✓ 사용자 별 시청 콘텐츠 목록 관리 기능 제공

3. 소프트웨어 개발 환경

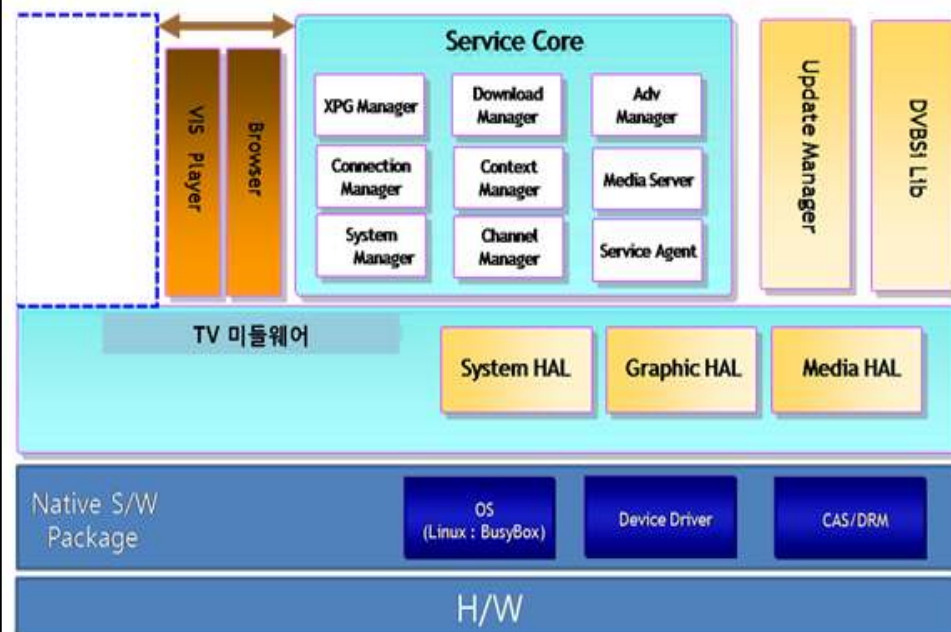
□ SW 개발 프로젝트의 기술적인 환경이 되는 전체 아키텍처와 모듈의 개략적인 기능을 설명

○ 작성 예시

2. INTERACTIVE TV 환경

본 프로젝트에서 개발되는 환경인 K사 INTERACTIVE TV 환경은 Linux(BusyBox) 기반의 OS에 포팅된 TV 미들웨어를 기반으로 개발된다. 또한 TV 미들웨어 기반으로 개발된 UI Engine인 MUIF(Multimedia UI Framework)을 활용하여 UI Application이 개발 되며, XPG Manager, Connection Manager 등과 같은 서비스 코어 모듈 및 각종 Application과의 연동 인터페이스를 구축하게 된다.

이러한 내용의 시스템 구성에 대한 Architecture를 나타내면 아래와 같다.



[그림 1] INTERACTIVE TV Architecture

각 모듈에 대한 대략적인 기능은 다음과 같다.

(1) TV 미들웨어

TV 미들웨어는 개발자들이 Microsoft Windows 환경에서 Linux에서 수행되는 TV 미들웨어 Platform 응용 프로그램을 개발하는데 필요한 일련의 모든 개발 도구를 말한다. TV 미들웨어는 실행파일 컴파일을 위한 Tool-chains, 실행파일을 실행하는 TV 미들웨어 Emulator, 통합개발환경(IDE), 디버그 환경을 위한 Debugger로 구성된다. 본 프로젝트에서 개발되는 ACAP 및 UI 모듈은 TV 미들웨어 기반 하에서 개발이 진행된다.

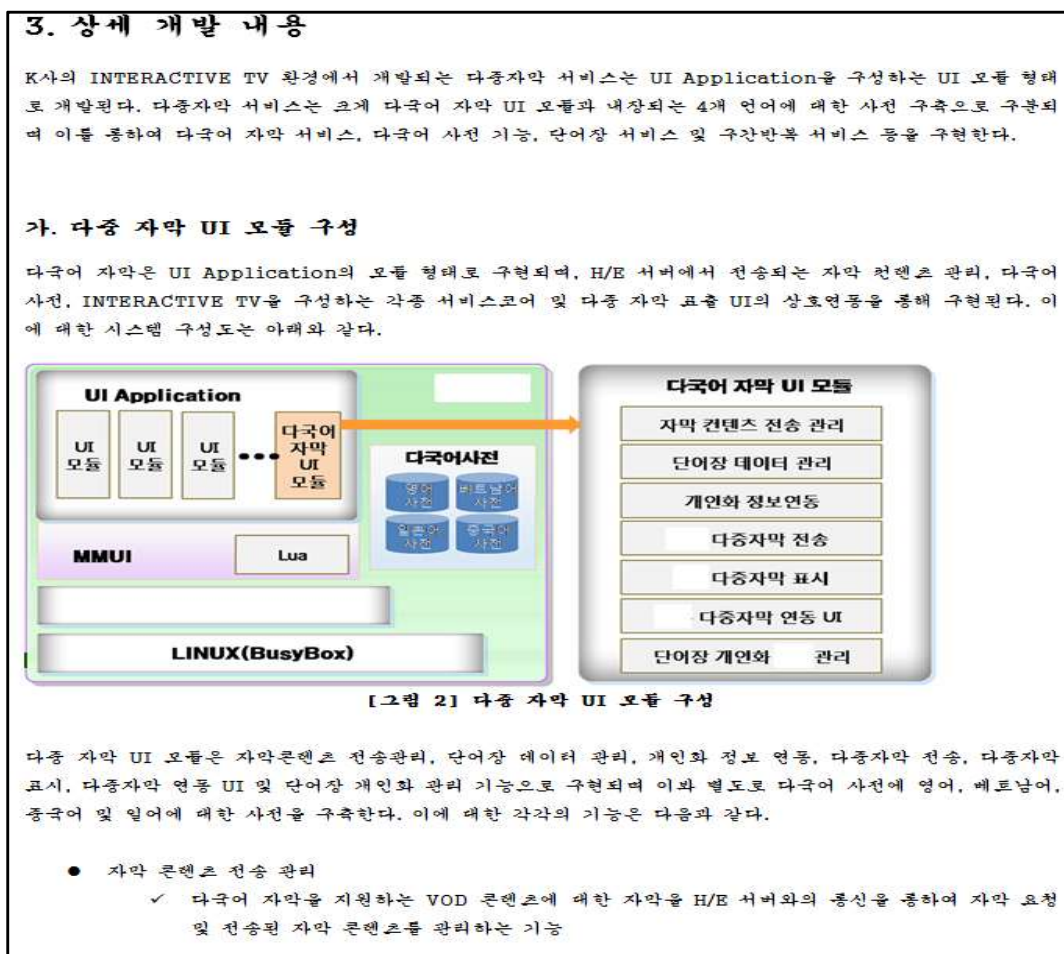
4. 소프트웨어 개발 상세 요구사항

□ 제시한 개략적인 기능을 상세하게 정의하는 단계

○ 고려사항

- 설계자들이 요구사항을 만족하는 시스템을 설계하는 데 충분하도록, 그리고 시험자들이 이 시스템이 주어진 요구사항을 제대로 만족하는지를 시험해 볼 수 있도록 충분히 상세한 수준의 소프트웨어 요구사항을 모두 포함
- 사용자와 운영자, 또는 다른 외부의 시스템들은 이 절을 통해서 작성된 모든 요구사항들을 확실히 이해할 수 있어야 함
- 요구사항들은 최소한 시스템에 들어오는 모든 입력과 출력, 시스템에 의해 수행되는 모든 기능들을 포함
- 요구사항 관리 문서에서 가장 크고 중요한 부분이기 때문에 전에 작성된 관련 문서와 상호 참조되어야 하며, 모든 요구사항들은 유일하게 식별되어야 함
- 또한 판독성이 최대한 요구사항들을 구성하는데 세심한 주의가 필요

○ 작성 예시



마. 구간반복 서비스

시청자가 다중자막 VOD를 재생 시 최대 3분 이내에 구간반복 설정 및 이에 대한 반복 재생 기능을 제공하는 서비스로 이에 대하여 구현 내용은 다음과 같다.

- ✓ VOD 재생 시 시청자로 하여금 최대 3분 이내의 구간반복 설정 기능
- ✓ 구간반복 설정 메뉴에 대한 화면 UI 구성
- ✓ 구간반복 설정된 영상에 대한 반복 재생 서비스 구현
- ✓ 나가지 버튼 클릭 시 구간반복 재생 구간 이후의 영상부터 재생 기능 구현

바. 연동정보 제공 서비스

연동정보 제공 서비스는 현재 INTERACTIVE TV에서 제공되는 서비스로서 콘텐츠를 선택하였을 때 프로그램의 출연진 및 시놉스를 제공하는 서비스로 다중자막 지원하는 VOD 콘텐츠에도 동일하게 표출하도록 구현한다. 이에 대한 기능 구현 내용은 다음과 같다.

- ✓ 시청자가 선택한 영상에 대한 회차별 시나리오 정보, 재생 시간 정보 및 회차 정보 서비스 제공
- ✓ 출연자 정보 선택 시 출연자에 대한 정보 서비스 제공
- ✓ 출연자 또는 감독에 대한 정보 클릭 시 출연자 또는 감독이 제작한 콘텐츠 표출 서비스 제공
- ✓ 표출된 서비스 선택 시 VOD 재생 연동 서비스 구현

5. 소프트웨어 개발 일정 계획

□ 개발 일정을 해당 SW의 상세 항목 별로, 주 단위로 표현

○ 작성 예시

4. 일정 계획

방송사 다중자막 지원 개발은 1월부터 5월까지 개발 및 테스트를 진행하며, 7월에 상용화를 목표로 개발한다. 이에 대한 일정 계획은 아래와 같다.

Development Resources

Dev. Stage	Development Item																				
		1월				2월				3월				4월				5월			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
방송사 다중자막 시스템 STB 모듈 개발	자막 재생 모듈																				
	자막 UI 페이지 개발																				
	연동 스크립트 개발																				
	자막 표시 모듈 수정 개발																				
	단어장 UI 페이지 개발																				
	연동 테스트 및 Feedback																				
	단어장 사전 데이터																				
	영어																				
	일본어																				
	중국어																				
	베트남어																				